

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CIDADE UNIVERSITÁRIA PROFESSOR JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS

FRANCISCO PASSOS DOS SANTOS ALVES

NOTAS DE ESTUDO:
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SÃO CRISTÓVÃO
2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Fundamentos Matemáticos da Computação	3
2.1	Noções e terminologias matemáticas	3
2.1.1	Conjuntos	3
2.1.2	Funções	4
2.1.3	O paradigma funcional	5
2.1.4	Sequências e uplas	7
2.1.5	Grafos	7
2.1.6	Cadeias e linguagens	7
2.2	Métodos de Provas	7
2.2.1	Prova direta	7
2.2.2	Prova por contraposição	7
2.2.3	Prova por contradição	7
2.2.4	Prova por indução	7
2.2.5	Prova por divisão de casos	7
2.3	Fundamentos da teoria dos grafos	7
3	Linguagens Formais e Autômatos	7
3.1	Autômato finito determinístico	7
3.2	Autômato finito não determinístico	7
4	Máquinas de Estado: Moore e Mealy	7
5	Computabilidade e Máquinas de Turing	7
6	Cálculo Lambda	7
7	Teoria dos Tipos	7
8	Estruturas Algébricas	7
9	Teoria das Categorias	7
10	Considerações Finais	7
11	Referências	8

1 Introdução

Desde o átimo em que pisei na universidade, não me restavam dúvidas sobre meu desejo de seguir a carreira acadêmica, exercendo o ofício não apenas de pesquisador, mas também de professor e divulgador científico. Estas notas sobre os fundamentos teóricos da ciência da computação reúnem tudo aquilo que mais respeito dentro da computação.

O principal objetivo deste documento é reunir minhas anotações, produzir novas e deixá-las disponíveis publicamente para graduandos que apreciam matemática e computação teórica tanto quanto eu, ou para aqueles que desejam explorar tais assuntos com um pouco mais de profundidade, sem a pressa *necessariamente* imediatista e ridícula imposta sobre os alunos, e sem a burocracia à qual estão submetidos.

Todo o conhecimento aqui presente será referenciado ao seu respectivo *habitat* de origem, seja em livros, artigos, documentações, notas de algum professor obtidas com algum aluno aleatório da Universidade Federal de Sergipe (UFS), ou mesmo materiais encontrado na internet. Serão todos devidamente referenciados.

Este documento é disponibilizado e atualizado oficialmente no repositório <https://github.com/FrankSteps/formal-languages-notes>. Sugestões de conteúdo ou correções são bem-vindas: sintase livre para abrir uma *issue* ou enviar um email para franciscopassos.contato@gmail.com. Reze para que eu não tenha mudado o *username* ou o nome do repositório.

Aproveite o conteúdo.

2 Fundamentos Matemáticos da Computação

2.1 Noções e terminologias matemáticas

2.1.1 Conjuntos

Notação de conjuntos Um *conjunto* é um grupo de objetos representados como uma unidade. Os conjuntos podem conter qualquer tipo de objeto como números, símbolos, conjuntos e entre outros. Os objetos em um conjunto podem ser chamados de *membros* ou *elementos* [3]. Um conjunto pode ser descrito de duas formas principais. A primeira é por *listagem*, enumerando seus elementos entre chaves, como em $\{1, 2, 3\}$. A segunda é por *compreensão*, descrevendo uma propriedade ou uma regra de formação que caracteriza exatamente os elementos do conjunto, como em

$$\{2n + 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$$

que se lê "o conjunto de todos os números da forma $2n + 1$, tais que n é um número natural", isto é, o conjunto de todos os números naturais ímpares. A notação por compreensão é especialmente útil quando o conjunto é infinito ou grande demais para ser listado.

Pertinência Dado um conjunto A , dizemos que um objeto x *pertence* a A , escrito $x \in A$, se x é um dos elementos de A . Caso contrário, dizemos que x *não pertence* a A , escrito $x \notin A$. Por exemplo, se $A = \{67, 13, 2\}$, então $13 \in A$, mas $5 \notin A$ [6].

Conjunto vazio O *conjunto vazio*, denotado por $\emptyset$ ou $\{\}$, é o conjunto que não contém nenhum elemento. Para todo objeto x , temos $x \notin \emptyset$. O conjunto vazio é único: só existe um conjunto sem elementos [6].

Subconjuntos Um conjunto A é *subconjunto* de um conjunto B , escrito $A \subseteq B$, se todo elemento de A também é elemento de B . Formalmente,

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$

Se além disso existir algum elemento de B que não pertence a A , dizemos que A é *subconjunto próprio* de B , escrito $A \subsetneq B$. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo ($A \subseteq A$), mas nenhum conjunto é subconjunto próprio de si mesmo. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, isto é, $\emptyset \subseteq A$ para todo A [6].

Cardinalidade A *cardinalidade* de um conjunto A , denotada por $|A|$, é o número de elementos que ele contém. Um conjunto é *finito* se sua cardinalidade é um número natural, e *infinito* caso contrário [6]. Por exemplo, se $A = \{67, 13, 2\}$, então $|A| = 3$. Já $|\emptyset| = 0$.

Conjunto das partes O *conjunto das partes* (ou *conjunto potência*) de um conjunto A , denotado por $\mathcal{P}(A)$, é o conjunto de todos os subconjuntos de A , incluindo o próprio A e o conjunto vazio [6]. Por exemplo, se $A = \{0, 1\}$, então

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$$

Se A é finito, vale a relação $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.

Operações entre conjuntos Dados dois conjuntos A e B , definem-se as seguintes operações:

- *União*: $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$
- *Interseção*: $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$
- *Diferença*: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$
- *Complemento*: dado um conjunto universo U , o complemento de A é $\bar{A} = U \setminus A$

Essas operações obedecem às *leis de De Morgan*:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

Produto cartesiano O *produto cartesiano* de dois conjuntos A e B , denotado por $A \times B$, é o conjunto de todos os *pares ordenados* (a, b) tais que $a \in A$ e $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$$

Diferente dos elementos de um conjunto, a ordem dentro de um par ordenado importa: $(a, b) \neq (b, a)$ em geral. Se A e B são finitos, então $|A \times B| = |A| \cdot |B|$. O produto cartesiano generaliza-se para n conjuntos, produzindo *n-uplas* $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ [6].

2.1.2 Funções

O que é uma função? É engraçado como essa pergunta ganhou duas respostas diferentes. Antes da universidade, no meu ensino médio, meu professor dizia que a função era o mercado. No Atacadão, por exemplo, temos o estoque com produtos variados e, no caixa, temos um ser condenado que vai ficar responsável por colocar o preço nesses produtos. A regra é que um produto pode receber apenas 1 único preço, mas nada impede de dois produtos distintos terem o mesmo preço e **TODOS** os produtos precisam ser precificados, ou seja, dada a função $f: A \rightarrow B$, todos os elementos do conjunto A precisam ter saída expressa no conjunto B . Já na universidade, uma função é descrita como uma máquina *paia* que recebe um valor e retorna outro e a partir daí só vem detalhes mais técnicos.

Bem, ambas as explicações definem bem o que é uma função: Uma função, também chamada de mapeamento, é um objeto matemático que estabelece um relacionamento de entrada-saída. Uma função toma um elemento de um conjunto qualquer definido como entrada e produz um elemento de um conjunto qualquer definido como saída. Em toda função, a mesma entrada sempre produz a mesma saída. [3]

Definição formal

Elementos fundamentais

Classificação teórica

Composição de funções

Exemplo prático com uma função inútil

notas: O livro do Widman apresenta sobre a teoria das categorias logo em seguida sem focar muito no formalismo matemático. Até o momento, não escrevi nada sobre, mas já dediquei uma seção (estruturas algébricas) só para ela nessas notas de estudo para eu não me esquecer. Pretendo pegar essa matéria em breve. O professor Giovanny Lucero Palma, em sua tese de doutorado, parece ter usado muito das regras e fundamentos de estruturas algébricas para criar leis para a programação orientada a objetos. Confira: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/14930/1/GIovannyTesis.pdf>

2.1.3 O paradigma funcional

Objetivo

O que é o paradigma funcional?

Funções como cidadãos de primeira classe

Funções puras

Imutabilidade

Currying

Recursividade

Avaliação preguiçosa

Funções de alta ordem

Funções anônimas (lambda)

Tipos algébricos

Polimorfismo paramétrico

Simulação da paradigma orientado a objetos em Haskell Widman, em seu livro, comenta que há maneiras de simular o paradigma orientado a objetos (POO) em Haskell apenas como uma curiosidade sem mostrar código. Após estudar o Haskell um pouco mais a fundo, consegui ter um bom resultado com ajuda da inteligência artificial. Não achei tão trivial chegar ao resultado esperado, tanto que tive que recorrer a uma IA e acredito que Widman deve ter pensado o mesmo, pois ele não colocou o código em Haskell.

- 2.1.4 Sequências e uplas
- 2.1.5 Grafos
- 2.1.6 Cadeias e linguagens
- 2.2 Métodos de Provas
 - 2.2.1 Prova direta
 - 2.2.2 Prova por contraposição
 - 2.2.3 Prova por contradição
 - 2.2.4 Prova por indução
 - 2.2.5 Prova por divisão de casos
- 2.3 Fundamentos da teoria dos grafos
- 3 Linguagens Formais e Autômatos
 - 3.1 Autômato finito determinístico
 - 3.2 Autômato finito não determinístico
- 4 Máquinas de Estado: Moore e Mealy
- 5 Computabilidade e Máquinas de Turing
- 6 Cálculo Lambda
- 7 Teoria dos Tipos
- 8 Estruturas Algébricas
- 9 Teoria das Categorias
- 10 Considerações Finais

11 Referências

Referências

- [1] WIDMAN, Jack. *Aprenda Programação Funcional*. São Paulo: Alta Books, 2025.
- [2] ROJAS, Raul. *A tutorial introduction to the lambda calculus*. Versão 2.0. Berlin: Freie Universität Berlin, 2015.
- [3] SIPSER, Michael. *Introdução à Teoria da Computação*. Tradução da 2^a edição norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, 2007.
- [4] PINTER, Charles C. *A Book of Abstract Algebra*. 2nd ed. Mineola, N.Y.: Dover Publications, Inc., 2010.
- [5] POSSANI, Claudio. *Fundamentos Matemáticos da Computação*. Univesp, YouTube, 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLxI8Can9yAHcXBgFryVOAV7LYdLR1skuF>. Acesso em: 8 de agosto. 2026.
- [6] IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. *Fundamentos de Matemática Elementar*, volume 1: Conjuntos e Funções. 9. ed. São Paulo: Atual Editora, 2013.